

Manual Avançado de Ajuste

Diagnóstico de Oscilação e Trancos no Controlador de Motor

Jabur Consulting

Controlador de Motor — Motion Unit

1. Objetivo

Este manual complementa o manual principal de conexão e operação do controlador de motor.

Aqui são tratados ajustes avançados relacionados ao comportamento dinâmico do motor, especialmente em situações de:

- oscilação suave, quase senoidal, em rotações muito baixas;
- movimento com trancos, engasgos ou pequenos saltos;
- ajuste fino do controle ADRC;
- ajuste do PWM mínimo, estimador de velocidade, rampas e proteção de stall.

Os parâmetros descritos neste manual devem ser alterados com critério, preferencialmente por equipe técnica ou sob orientação da Jabur Consulting.

2. Antes de alterar parâmetros avançados

Antes de qualquer ajuste, registre os valores atuais.

Recomenda-se anotar ou fotografar a tela de ajustes avançados antes de modificar qualquer campo.

Exemplo de registro:

WC:

WO:

B0:

RPM máxima de comando:

RPM física estimada:

Limite de potência:

Frequência PWM:

PWM mínimo em movimento:

Janela de chegada:

Amostras para parar:

Rampa de aceleração:

Rampa de desaceleração:

Potência do kick:

Duração do kick:

Tempo para detectar stall:

Velocidade considerada parada:

Janela de medição:

Número de amostras:

Altere apenas um grupo de parâmetros por vez. Alterar tudo ao mesmo tempo dificulta o diagnóstico e transforma o ajuste em adivinhação com interface bonita.

3. Oscilação suave ou quase senoidal em baixa rotação

3.1 Sintoma

Em rotações muito baixas, o motor apresenta uma oscilação suave de velocidade angular, parecida com uma variação senoidal.

O movimento não parece travar e soltar. Também não há trancos claros. A sensação é de que o motor “respira” em torno da velocidade ou posição desejada.

Sintomas típicos:

- velocidade angular sobe e desce suavemente;
 - movimento parece ondular;
 - não há batidas ou saltos evidentes;
 - o sistema continua obedecendo aos comandos;
 - a oscilação aparece mais em baixa rotação;
 - em velocidades maiores o movimento pode parecer mais estável.
-

3.2 Causa provável

Quando a oscilação é suave e quase senoidal, a causa mais provável não é falta bruta de PWM.

A suspeita principal passa a ser comportamento da malha de controle.

Possíveis causas:

- banda do controlador alta demais;
- banda do observador alta demais;
- atraso no estimador de velocidade;
- excesso de filtragem na velocidade estimada;
- B0 incompatível com o conjunto motor + driver + carga;
- folga mecânica ou elasticidade no conjunto;
- baixa resolução prática da leitura em velocidades muito baixas.

Em termos simples: o controlador está tentando corrigir o movimento, mas a combinação entre motor, redutor, sensor, carga e algoritmo gera uma oscilação estável.

4. Ajustes recomendados para oscilação senoidal

4.1 Primeiro ajuste: reduzir WC

O parâmetro **WC** define a banda do controlador.

Ele está diretamente relacionado à rapidez e agressividade da correção.

Quando o WC está alto demais para a dinâmica real do sistema, o controlador pode tentar corrigir rápido demais, provocando oscilação suave.

Procedimento

Reduza o WC em etapas.

Exemplo:

Valor inicial:

WC = 25

Teste 1:

WC = 20

Teste 2:

WC = 16

Teste 3:

WC = 12

Após cada alteração:

1. Salve os ajustes.
2. Volte à tela principal.
3. Aplique os parâmetros, se necessário.
4. Teste o movimento em baixa rotação.
5. Observe se a amplitude da oscilação diminuiu.

Resultado esperado

Com WC menor:

- o movimento tende a ficar mais suave;
- a oscilação pode reduzir;
- a resposta pode ficar um pouco mais lenta;
- a chegada ao alvo pode ficar menos agressiva.

Se a oscilação reduzir claramente ao diminuir WC, o sistema estava com correção agressiva demais.

4.2 Segundo ajuste: reduzir WO mantendo proporção com WC

O parâmetro **WO** define a banda do observador.

Ele afeta a velocidade com que o sistema estima perturbações, carga e dinâmica interna do motor.

WO alto demais pode deixar o observador sensível a ruídos, pequenas variações e imperfeições mecânicas.

Regra prática inicial

Mantenha WO aproximadamente entre 2,5 e 4 vezes o valor de WC.

Exemplos:

WC = 16
WO entre 45 e 60

WC = 12
WO entre 36 e 50

Procedimento

Se a configuração inicial for:

WC = 25

WO = 80

Teste:

Teste 1:

WC = 16

WO = 60

Teste 2:

WC = 16

WO = 50

Teste 3:

WC = 12

WO = 45

Resultado esperado

Com WO menor:

- o observador fica menos nervoso;
- a resposta a ruídos diminui;
- a oscilação pode reduzir;
- a compensação de perturbações fica mais suave.

Evite deixar WO muito próximo de WC, pois o observador pode ficar lento demais para acompanhar o controlador.

4.3 Terceiro ajuste: testar o estimador de velocidade

Em baixas velocidades, a medição de velocidade angular pode ficar difícil. O motor se move pouco entre uma amostra e outra, e a leitura pode ficar instável ou atrasada.

O estimador de velocidade possui dois parâmetros principais:

Janela de medição
Número de amostras

A janela de medição define o intervalo usado para calcular a velocidade.
O número de amostras define quantas leituras entram no cálculo.

Teste A — aumentar filtragem

Use quando a velocidade estimada parecer ruidosa ou serrilhada.

Exemplo:

Valor inicial:
Janela de medição = 400 ms
Número de amostras = 8

Teste:
Janela de medição = 600 ms
Número de amostras = 8

Se melhorar, a oscilação estava sendo alimentada por ruído ou variação excessiva na leitura de velocidade.

Teste B — reduzir atraso

Use quando a oscilação parecer suave, periódica e atrasada em relação ao comando.

Exemplo:

Valor inicial:

Janela de medição = 400 ms

Número de amostras = 8

Teste:

Janela de medição = 250 ms

Número de amostras = 6

Se melhorar, a causa provável era atraso excessivo no estimador de velocidade.

Interpretação

Se janela maior melhora:
a leitura estava ruidosa.

Se janela menor melhora:
havia atraso demais na estimativa.

Se nenhuma das duas melhora:
a causa provavelmente está em WC, WO, B0 ou na mecânica.

4.4 Quarto ajuste: revisar B0

O parâmetro **B0** representa a estimativa da resposta do conjunto motor + driver + carga.

Ele informa ao controle o quanto o motor deve responder a determinado comando.

Se B0 estiver incompatível com o sistema real, o controlador pode compensar demais ou de menos.

Procedimento

Mexa no B0 apenas depois de testar WC, WO e estimador de velocidade.

Exemplo:

Valor inicial:

B0 = 250

Teste para baixo:

B0 = 220

B0 = 200

B0 = 180

Se piorar, retorne ao valor anterior e teste no outro sentido:

B0 = 280

B0 = 320

Interpretação

Se reduzir B0 melhora:

o valor anterior provavelmente estava alto para o conjunto real.

Se aumentar B0 melhora:

o valor anterior provavelmente estava baixo ou incompatível com a escala do sistema.

Se o efeito for pequeno:

a causa principal provavelmente não é B0.

4.5 PWM mínimo em caso de oscilação senoidal

O PWM mínimo em movimento pode influenciar a oscilação em baixa velocidade, mas não costuma ser o primeiro suspeito quando o movimento é suave e senoidal.

Ainda assim, vale um teste controlado.

Exemplo:

Valor inicial:

PWM mínimo em movimento = 24%

Teste 1:

PWM mínimo em movimento = 28%

Teste 2:

PWM mínimo em movimento = 30%

Teste 3:

PWM mínimo em movimento = 32%

Interpretação

Se a oscilação quase não mudar:

o PWM mínimo provavelmente não é a causa principal.

Se a oscilação diminuir:

o motor estava próximo da zona morta do PWM.

Se surgirem trancos:

o PWM mínimo ficou alto demais.

5. Configuração inicial sugerida para testar oscilação senoidal

Caso a configuração esteja próxima de:

WC = 25
WO = 80
B0 = 250
Janela de medição = 400 ms
Número de amostras = 8
PWM mínimo em movimento = 24%

Um primeiro teste razoável seria:

WC = 16
WO = 55 ou 60
B0 = 250
Janela de medição = 400 ms
Número de amostras = 8
PWM mínimo em movimento = 24%

Se melhorar, refine:

WC = 14
WO = 45 a 55

Se não melhorar, teste o estimador:

Janela de medição = 250 ms
Número de amostras = 6

Depois, se necessário, teste:

Janela de medição = 600 ms
Número de amostras = 8

Somente depois revise B0.

6. Movimento com trancos

6.1 Sintoma

Trancos são diferentes de oscilação senoidal.

No tranco, o movimento parece irregular, com saltos, engasgos ou partidas bruscas.

Sintomas típicos:

- motor fica parado e depois salta;
- movimento acontece em pequenos degraus;
- há batidas mecânicas perceptíveis;
- a partida é brusca;
- o motor prende e solta;
- o conjunto ultrapassa o alvo com impacto;
- o movimento parece seco, não ondulado.

Se a oscilação senoidal parece uma onda, o tranco parece um “tac-tac”. Tecnicamente menos elegante, acusticamente mais acusatório.

6.2 Causas prováveis

Quando há trancos, as causas mais prováveis são:

- PWM mínimo em movimento baixo demais;
 - PWM mínimo em movimento alto demais;
 - kick de partida excessivo;
 - rampa de aceleração curta demais;
 - rampa de desaceleração curta demais;
 - atrito estático elevado;
 - carga pesada ou desbalanceada;
 - folga mecânica;
 - limite de potência inadequado;
 - comando de RPM baixo demais para o motor/redutor.
-

7. Ajustes recomendados para trancos

7.1 Primeiro ajuste: PWM mínimo em movimento

O PWM mínimo define a potência mínima aplicada ao motor enquanto há comando de movimento.

Quando está baixo demais

Sintomas:

- motor tenta partir, mas não sai;
- posição fica parada e depois pula;
- movimento em pequenos saltos;
- velocidade irregular em baixa rotação.

Ação:

Aumentar PWM mínimo em movimento em pequenos passos.

Exemplo:

PWM mínimo atual = 24%

Teste 1 = 28%

Teste 2 = 32%

Teste 3 = 36%

Quando está alto demais

Sintomas:

- partida brusca;
- motor dá um salto logo no início;
- dificuldade em movimentos pequenos;
- ultrapassa o alvo;
- movimento parece forte demais.

Ação:

Reduzir PWM mínimo em movimento.

Exemplo:

PWM mínimo atual = 36%

Teste 1 = 32%

Teste 2 = 28%

Teste 3 = 24%

O ajuste ideal é o menor PWM capaz de manter o motor em movimento contínuo, sem engasgar.

7.2 Segundo ajuste: kick de partida

O kick de partida aplica um impulso inicial para vencer atrito ou inércia.

Ele é útil quando o motor precisa iniciar movimentos pequenos, mas pode gerar tranco se estiver exagerado.

Parâmetros relacionados:

Potência do kick

Duração do kick

Quando o kick está baixo demais

Sintomas:

- motor demora para sair;
- motor tenta, mas não vence o atrito;
- movimento começa atrasado.

Ação:

Aumentar levemente a potência ou a duração do kick.

Quando o kick está alto demais

Sintomas:

- partida com pancada;
- salto no início do movimento;
- ultrapassagem do alvo;
- ruído mecânico no início.

Ação:

Reduzir potência do kick ou duração do kick.

Exemplo:

Potência do kick = 40%
Duração do kick = 10 ms

Para suavizar:

Potência do kick = 30%
Duração do kick = 8 ms

Para ajudar uma carga mais pesada:

Potência do kick = 45%
Duração do kick = 12 ms

Ajuste com cuidado. Kick demais resolve a partida e cria outro problema logo em seguida.

7.3 Terceiro ajuste: rampa de aceleração

A rampa de aceleração define o tempo usado para o motor sair do repouso até o movimento configurado.

Se a rampa for curta demais, a partida pode ser brusca.

Procedimento

Aumente a rampa de aceleração.

Exemplo:

Rampa de aceleração atual = 250 ms

Teste 1 = 350 ms

Teste 2 = 500 ms

Teste 3 = 700 ms

Resultado esperado

- partida mais suave;
 - menor impacto mecânico;
 - menor chance de salto inicial;
 - resposta um pouco mais lenta.
-

7.4 Quarto ajuste: rampa de desaceleração

A rampa de desaceleração define como o motor reduz velocidade ao se aproximar do alvo.

Se a rampa for curta demais, o sistema pode chegar de forma seca ou ultrapassar o alvo.

Procedimento

Aumente a rampa de desaceleração.

Exemplo:

Rampa de desaceleração atual = 220 ms

Teste 1 = 350 ms

Teste 2 = 500 ms

Teste 3 = 700 ms

Resultado esperado

- chegada mais suave;
 - menor impacto no fim do curso;
 - menor ultrapassagem do alvo;
 - movimento visualmente mais elegante.
-

7.5 Quinto ajuste: RPM

Se a rotação configurada estiver baixa demais, o motor pode operar próximo da zona morta do conjunto motor + driver + redutor.

Nessa condição, o controle tenta comandar uma velocidade que o sistema físico não consegue executar de forma contínua.

Procedimento

Teste uma rotação um pouco maior.

Exemplo:

RPM atual = 0,30

Teste 1 = 0,40

Teste 2 = 0,50

Teste 3 = 0,70

Se a rotação maior eliminar os trancos, o problema pode ser o limite físico do motor em baixa velocidade.

8. Tabela rápida de diagnóstico

Sintoma observado	Causa provável	Primeiro ajuste
Oscilação suave, quase senoidal	WC/WO altos ou atraso no estimador	Reduzir WC
Oscilação melhora com WC menor	Malha agressiva	Manter WC menor e ajustar WO
Oscilação melhora com WO menor	Observador sensível demais	Reduzir WO mantendo proporção com WC
Oscilação melhora com janela menor	Atraso no estimador	Reduzir janela/amostras
Oscilação melhora com janela maior	Ruído na leitura de velocidade	Aumentar janela/amostras
Motor prende e solta	PWM mínimo baixo	Aumentar PWM mínimo
Partida com pancada	PWM mínimo ou kick alto	Reduzir PWM mínimo ou kick
Chegada seca no alvo	Desaceleração curta	Aumentar rampa de desaceleração
Movimento começa seco	Aceleração curta	Aumentar rampa de aceleração
Motor não vence carga	PWM mínimo ou limite de potência baixo	Aumentar PWM mínimo ou revisar potência
Sistema para por stall	Travamento real ou limite sensível	Verificar mecânica antes de alterar stall

9. Ordem recomendada de ajuste

9.1 Para oscilação senoidal

Use esta ordem:

1. Reduzir WC.
 2. Ajustar WO proporcionalmente.
 3. Testar janela menor no estimador de velocidade.
 4. Testar janela maior no estimador de velocidade.
 5. Revisar B0.
 6. Testar PWM mínimo.
 7. Verificar folga, atrito ou elasticidade mecânica.
-

9.2 Para trancos

Use esta ordem:

1. Ajustar PWM mínimo em movimento.
 2. Ajustar kick de partida.
 3. Aumentar rampa de aceleração.
 4. Aumentar rampa de desaceleração.
 5. Testar RPM um pouco maior.
 6. Verificar carga, atrito e folga mecânica.
 7. Revisar limite de potência.
-

10. Procedimento seguro de teste

Para qualquer ajuste avançado:

1. Coloque o sistema em STOP.
2. Anote os valores atuais.
3. Altere apenas um grupo de parâmetros.
4. Salve os ajustes.
5. Volte à tela principal.
6. Aplique os parâmetros.
7. Teste em baixa velocidade.
8. Mantenha pessoas e objetos fora da área de movimento.
9. Observe o comportamento.
10. Registre o resultado.

Evite testar ajustes avançados com o sistema em carga crítica ou próximo de objetos sensíveis.

11. Registro recomendado de testes

Use uma tabela como esta durante o ajuste:

Tes te	W C	W O	B0	PWM mín.	Janela vel.	Amostr as	Kick	Rampas	Resultado
Bas e	25	80	25 0	24%	400 ms	8	40% / 10 ms	250 / 220 ms	Oscilação senoidal
1	16	60	25 0	24%	400 ms	8	igual	igual	
2	12	45	25 0	24%	400 ms	8	igual	igual	
3	16	60	25 0	24%	250 ms	6	igual	igual	
4	16	60	25 0	30%	400 ms	8	igual	igual	

Esse registro permite voltar para uma configuração conhecida caso algum ajuste piore o comportamento.

12. Observações sobre limite físico do motor

Em rotações muito baixas, pode existir um limite físico do conjunto motor + redutor + driver.

Abaixo desse limite, o motor pode não conseguir entregar movimento perfeitamente contínuo.

Mesmo com controle bem ajustado, podem aparecer:

- pequena ondulação de velocidade;
- variação discreta por causa do redutor;
- efeito de atrito estático;
- folga mecânica;
- limitação de resolução do sensor;
- zona morta do driver/motor.

Nesses casos, o objetivo do ajuste não é eliminar completamente qualquer variação, mas alcançar um movimento suficientemente estável, suave e seguro para a aplicação.

13. Quando não insistir no ajuste eletrônico

Antes de continuar alterando parâmetros, verifique a parte mecânica se houver:

- folga no acoplamento;
- carga desbalanceada;
- atrito irregular;
- eixo desalinhado;
- correia tensionada demais;
- correia frouxa;
- estrutura flexível;
- peça raspando;
- cabo puxando o conjunto móvel.

Controle eletrônico não corrige parafuso frouxo. No máximo, disfarça até o problema virar performance contemporânea.

14. Resumo prático

Para oscilação suave, quase senoidal:

Comece por WC e WO.

Depois investigue o estimador de velocidade.

Só então revise B0 e PWM mínimo.

Para trancos:

Comece por PWM mínimo.

Depois ajuste kick de partida.

Em seguida aumente rampas de aceleração e desaceleração.

Sempre ajuste em pequenos passos e registre os resultados.